

CORE

CLASSES

- Application
- GameLoop
- TimeSystem
- Appcontroler

OBJETOS

- application (objeto principal da aplicação)
- gameLoop (objeto responsável pelo loop principal)
- timeSystem (objeto responsável pelo tempo da simulação)
- appControler (objeto intermediador entre frontend e backend)

ENCAPSULAMENTO

Atributos

- running
- targetFPS
- simulationTime
- timeScale
- deltaSimulationTime
- simulator
- mainWindow

Métodos

- start()
- initialize()
- run()
- stop()
- update()
- render()
- setTimeScale()
- getSimulationTime
- processInput()
- startSimulation()
- resetSimulation()

ABSTRAÇÃO

- Application abstraída como inicialização do sistema
- GameLoop abstraído como ciclo contínuo de execução
- TimeSystem abstraído como controlar do tempo real e simulado
- Appcontroller abstraído como a ponte entre a interface e o simulador

HERANÇA

Herança não obrigatória

POLIMORFISMO

Polimorfismo não obrigatório

SIMULATOR

CLASSES

- Simulator
- Event
- EventQueue
- EventLogger
- SimulationReport
- EventType (enum)

OBJETOS

- simulator (objeto principal da simulação)
- eventQueue (fila de eventos da simulação)
- eventLogger (log textual dos eventos)
- currentReport (relatório do ciclo atual)
- arrivalEvent (evento de chegada de veículo)
- finishChargingEvent (evento de fim de carregamento)

ENCAPSULAMENTO

Atributos

- simulationTime
- cycleNumber
- vehiclesServed
- totalEnergyDelivered
- fleetManager
- stationManager

- eventQueue
- eventLogger
- currentReport
- cycleActive
- timestamp
- type
- vehicle
- chargingPointId
- eventLog
- vehicleSummaries

Métodos

- initializeSimulation()
- startCycle()
- update()
- processEvent()
- scheduleEvent()
- endCycle()
- generateReport()
- reset()
- getSimulationState()
- pushEvent()
- popNextEvent()
- peekNextEvent()
- isEmpty()
- log()
- getLog()
- clearLog()
- addVehicleSummary()
- exportToFile()

ABSTRAÇÃO

- Simulator abstraído como orquestrador da execução da simulação
- Event abstraído como uma ocorrência temporal no sistema
- EventQueue abstraída como a agenda ordenada dos próximos acontecimentos
- EventLogger abstraída como histórico textual do ciclo
- SimulationReport abstraído como o relatório final da execução

HERANÇA

Herança entre os diferentes tipos de eventos herdado da superclasse Event

- VehicleArrivalEvent

- StartChargingEvent
- FinishChargingEvent

POLIMORFISMO

Pode ser implementado futuramente no tratamento de diferentes subclasses de Event

FLEET MANAGER

CLASSES

- VehicleModel
- Vehicle
- FleetManager
- VehicleStatus (enum)

OBJETOS

ENCAPSULAMENTO

ABSTRAÇÃO

HERANÇA

POLIMORFISMO

STATION MANAGER

CLASSES

- ChargingPoint
- SmartQueue
- EnergyManager
- StationManager

OBJETOS

ENCAPSULAMENTO

ABSTRAÇÃO

HERANÇA

POLIMORFISMO

CONFIG MANAGER

CLASSES

- SimulationConfig
- StationConfig
- VehicleConfig
- TestScenarioConfig
- ConfigManager

OBJETOS

ENCAPSULAMENTO

ABSTRAÇÃO

HERANÇA

POLIMORFISMO